

Año: IV	Requisitos: MA-0705 Análisis Real I
Ciclo: Optativa	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 5
Créditos: 5	Horas de trabajo independiente por semana: 10

Descripción del curso

Este curso optativo introduce la teoría general de la probabilidad desde el enfoque axiomático de Kolmogorov, basado en teoría de la medida e integración. La probabilidad ha sido estudiada de manera informal durante siglos, especialmente por su incidencia en los juegos de azar; su tratamiento matemático formal se consolidó a partir del siglo XVI con Cardano y, posteriormente, con Fermat, Pascal, Huygens, Bernoulli y Laplace. En la actualidad es una de las ramas de la matemática con mayor aplicación en otras ciencias.

La probabilidad trata sobre la cuantificación de las expectativas de que un evento ocurra. El curso utiliza el sistema axiomático más extendido en la literatura moderna, apoyado en σ -álgebras, medidas de probabilidad e integración respecto a dichas medidas.

Se supone que la persona estudiante cuenta con conocimientos previos en teoría de integración sobre $\mathbb{R}^n$ (como los desarrollados en MA-0705 Análisis Real I), pero no se requiere experiencia previa en probabilidad. Al inicio del curso se incluye una sección de probabilidad elemental y técnicas combinatorias básicas para el cálculo de probabilidades en espacios finitos.

Objetivos

General: Desarrollar los fundamentos de la teoría de la probabilidad en el marco de la teoría de la medida para modelar incertidumbre, demostrar resultados centrales y aplicarlos en problemas matemáticos e interdisciplinarios.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Aplicar combinatoria elemental para resolver problemas de probabilidad en espacios finitos.
2. Identificar y utilizar los conceptos probabilísticos (eventos, σ -álgebras, variables aleatorias, esperanza, independencia) en el contexto de problemas de aplicación.
3. Demostrar resultados de probabilidad usando teoría de la medida e integración.
4. Calcular y analizar probabilidades y distribuciones mediante teoremas límite (leyes de grandes números, teorema del límite central y resultados afines).
5. Formular y analizar modelos probabilísticos sencillos mediante un proyecto que integre los contenidos del curso.
6. Comunicar argumentos probabilísticos con rigor, tanto de forma oral como escrita.

Contenidos

1. Probabilidad elemental (3 semanas):

- a) Eventos, espacios muestrales y σ -álgebras.
 - b) Medidas de probabilidad; probabilidad condicional e independencia.
 - c) Técnicas combinatorias para el cálculo de probabilidades.
2. **Teoría de la medida e integración (2 semanas):**
- a) Conjuntos medibles, funciones medibles y clases monótonas.
 - b) Integración de funciones no negativas e integrables.
 - c) Producto de σ -álgebras, medidas producto, teorema de Fubini, convolución y fórmula de cambio de variables.
3. **Teoría de probabilidad (3 semanas):**
- a) Espacios de probabilidad; variables aleatorias y esperanza.
 - b) Funciones de distribución; σ -álgebra generada por una variable aleatoria.
 - c) Momentos, varianza, regresión lineal; funciones característica y generadora.
4. **Independencia (2 semanas):**
- a) Independencia de σ -álgebras; lema de Borel–Cantelli.
 - b) Construcción de medidas producto; sumas de variables independientes y convolución.
 - c) Proceso de Poisson.
5. **Convergencia de variables aleatorias (3 semanas):**
- a) Modos de convergencia (c.s., en probabilidad, en L^p , en distribución).
 - b) Ley débil y ley fuerte de grandes números.
 - c) Convergencia en distribución; convergencia de medidas empíricas.
 - d) Teorema del límite central; convergencia de Poisson.
6. **Probabilidad condicional (2 semanas):**
- a) Definición de esperanza condicional (casos integrable y no negativo).
 - b) Propiedades y técnicas de evaluación de la esperanza condicional.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. El curso combina **clases magistrales** con **sesiones de ejercicios** semanales; en estas últimas la persona estudiante presenta y discute soluciones de tareas asignadas con anticipación.
2. Se espera participación activa: planteamiento de preguntas, discusión de ideas y comunicación rigurosa de argumentos en pizarra o equivalente.
3. El trabajo independiente en casa es fundamental para la resolución de problemas y la asimilación de la teoría de la medida aplicada a probabilidad.

4. Se incluye un **proyecto** desarrollado a lo largo del curso, en el que la persona estudiante investiga un tema vinculado con los contenidos, elabora un informe y realiza una presentación oral, preferiblemente en trabajo colaborativo con acompañamiento docente.
5. Pueden asignarse lecturas complementarias (sin evaluación sumativa obligatoria) para contextualizar el desarrollo histórico y social de la probabilidad y la estadística.
6. Cuando las autoridades sanitarias o institucionales impongan restricciones, las sesiones presenciales pueden trasladarse a modalidad virtual según indique la persona docente.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Explicitar las conexiones entre los resultados de MA-0705 (medida e integración de Lebesgue) y su uso en el formalismo de Kolmogorov.
2. Alternar demostraciones en clase con ejemplos que muestren aplicaciones en otras áreas de la ciencia.
3. Utilizar plataformas institucionales de mediación virtual para entrega de tareas y materiales, cuando corresponda.
4. Promover estrategias de evaluación formativa y sumativa coherentes con el marco pedagógico de la carrera: tareas periódicas, presentaciones orales, exámenes parciales y proyecto final.
5. Fomentar el trabajo en equipo y la lectura de fuentes primarias o libros de referencia, por ejemplo [AD99], [Bil95], [Dur19] y [GS20].

Referencias

- [AD99] Robert B. Ash y Catherine A. Doleans-Dade. *Probability and Measure Theory*. 2nd. San Diego: Academic Press, 1999.
- [Bil95] Patrick Billingsley. *Probability and Measure*. 3rd. New York: Wiley-Interscience, 1995.
- [Dur19] Rick Durrett. *Probability: Theory and Examples*. 5th. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- [GS20] Geoffrey R. Grimmett y David R. Stirzaker. *Probability and random processes*. Fourth edition [of 0667520]. Oxford University Press, Oxford, 2020, págs. xii+669. ISBN: 978-0-19-884759-5; 978-0-19-884760-1.
- [Kal21] Olav Kallenberg. *Foundations of Modern Probability*. 3rd. Vol. 1. Cham: Springer, 2021.
- [Le 22] Jean-François Le Gall. *Measure Theory, Probability, and Stochastic Processes*. New York: Springer, 2022.